AI TEACHER 2026

Całki oznaczone w praktyce

Praktyczne zastosowanie całek oznaczonych na maturze

Poziom: MATURA | 13.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma nieskończenie wielu małych części funkcji na danym przedziale. Innymi słowy: ile wynosi pole pod wykresem funkcji od punktu A do B.

Funkcja pierwotna

Funkcja, której pochodna daje oryginalną funkcję. Dla ucznia oznacza to, że jeśli zróżniczkujesz funkcję pierwotną, wracasz do funkcji początkowej.

Granice całkowania

To wartości krańcowe przedziału, na którym obliczamy całkę. Przykład: dla całki od 0 do 2, granice to 0 i 2.

Pochodna

Szybkość zmian funkcji. Jeśli masz funkcję opisującą położenie w czasie, pochodna pokazuje prędkość.

Reguła Newtona-Leibniza

Metoda obliczania całki oznaczonej za pomocą funkcji pierwotnych. To sposób na proste obliczenie pola pod wykresem.

01 Obliczanie całek oznaczonych

Całki oznaczone pozwalają na obliczenie pola pod krzywą na danym przedziale. Działa to na zasadzie sumowania nieskończenie małych prostokątów pod wykresem. Uwaga — tu uczniowie najczęściej myślą, że wynik całki to zawsze liczba dodatnia. Pamiętaj, że całka może być ujemna, jeśli funkcja leży poniżej osi x.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = x^2$ od 0 do 3.

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$. Dla $f(x) = x^2$, $F(x) = \frac{x^3}{3}$. $\rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$

Krok 2: Oblicz $F(b)$. Podstaw $x = 3$. $\rightarrow F(3) = \frac{27}{3} = 9$

Krok 3: Oblicz $F(a)$. Podstaw $x = 0$. $\rightarrow F(0) = 0$

Krok 4: Zastosuj regułę Newtona-Leibniza: $F(b) - F(a) = 9 - 0 \rightarrow 9$

Odpowiedz: 9

Komentarz: Ten przykład pokazuje, jak łatwo można obliczyć pole pod krzywą kwadratową.

** Całki oznaczone są używane w fizyce do obliczania pracy wykonanej przez siłę zmienną.*

02 Zastosowanie całek w geometrii

Całki oznaczone są używane do obliczania pól obszarów ograniczonych krzywymi. To praktyczne narzędzie do rozwiązywania problemów geometrycznych, gdzie klasyczne wzory nie wystarczają Na egzaminie często pojawia się pytanie o pola obszarów ograniczonych funkcjami.

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pole obszaru ograniczonego funkcjami $f(x) = x^2$ i $g(x) = x$ od 0 do 1.

Krok 1: Znajdź funkcje pierwotne $F(x)$ i $G(x)$. $F(x) = \frac{x^3}{3}$, $G(x) = \frac{x^2}{2}$.

$\rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$, $G(x) = \frac{x^2}{2}$

Krok 2: Oblicz $F(b) - G(b)$ dla $x = 1$. $\rightarrow \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$

Krok 3: Oblicz $F(a) - G(a)$ dla $x = 0$. $\rightarrow 0 - 0 = 0$

Krok 4: Zastosuj regułę Newtona-Leibniza: $(-\frac{1}{6}) - 0 = -\frac{1}{6}$

Odpowiedz: $\frac{1}{6}$

Komentarz: Obliczanie pola może skutkować wartością ujemną, jeśli funkcja $f(x)$ leży poniżej $g(x)$.

** Pole obszaru można obliczyć także między krzywą a osią y, stosując całki względem y!*

03 Całki oznaczone w fizyce

W fizyce całki oznaczone są często wykorzystywane do obliczania pracy, energii czy ładunku. Pozwalają na sumowanie wartości zmiennych w czasie i przestrzeni. Uczniowie często zapominają, że wynik całki w fizyce ma jednostki, co może być kluczowe przy rozwiązywaniu zadań.

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 2x$ w przedziale od 1 do 4.

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $W(x)$. $W(x) = x^2$. $\rightarrow W(x) = x^2$

Krok 2: Oblicz $W(b)$ dla $x = 4$. $\rightarrow W(4) = 16$

Krok 3: Oblicz $W(a)$ dla $x = 1$. $\rightarrow W(1) = 1$

Krok 4: Zastosuj regułę Newtona-Leibniza: $16 - 1 \rightarrow 15$

Odpowiedz: 15 [J]

Komentarz: Zastosowanie całek pozwala na obliczenie pracy dla sił zmiennych w przestrzeni.

** W elektrotechnice całki oznaczone służą do obliczania całkowitego ładunku przepływającego przez przewodnik.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pojawiają się w około 15% zadań na maturze z matematyki. W inżynierii są używane do projektowania obiektów i analizy dynamicznych systemów. W fizyce całki pozwalają na obliczenie pracy i energii w złożonych układach mechanicznych i elektrycznych.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ **Pisanie $\int_a^b f(x)dx = f(b) - f(a)$ — BLAD!**

Dlaczego: Mechanizm bledu: studenci mylą funkcję z jej pierwotną. Powinni najpierw znaleźć funkcję pierwotną.

Trick: Pamiętaj: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, gdzie $F(x)$ to funkcja pierwotna.

✗ **Nie uwzględnianie znaku całki w fizyce:** $W = \int F(x)dx = |W|$ — **BLAD!**

Dlaczego: Mechanizm bledu: studenci zapominają, że wynik może być ujemny, co oznacza pracę wykonaną w odwrotnym kierunku.

Trick: Zawsze sprawdzaj znak wyniku i jednostki: wynik ujemny oznacza pracę przeciwną do kierunku siły.

✗ **Pomijanie granic całkowania:** $\int f(x)dx$ **bez** a **i** b — **BLAD!**

Dlaczego: Mechanizm bledu: studenci nie określają przedziału, co prowadzi do niekompletnych wyników.

Trick: Zawsze zapisuj granice całkowania: $\int_a^b f(x)dx$. To jak określenie początku i końca.

TABELA PORÓWNAWCZA

Pojęcie	Opis	Przykład
Całka oznaczona	Pole pod krzywą	∫(0,1) x2 dx
Funkcja pierwotna	Antyderywatywa	F(x) = x3/3 dla f(x) = x2
Granice całkowania	Przedział całkowania	a=0, b=1
Reguła Newtona-Leibniza	Obliczanie całki	F(b) - F(a)

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Definicja i intuicja**

- Pole pod wykresem

Reguła Newtona-Leibniza

- $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$

Zastosowanie w geometrii

- Obliczanie pól obszarów

Zastosowanie w fizyce

- Obliczanie pracy i energii

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę oznaczoną $\int_0^2 (2x+1)dx$.

A) 3

B) 6

C) 8

D) 10

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$. $F(x) = x^2 + x$. Krok 2: Oblicz $F(2)$. → $4 + 2 = 6$. Krok 3: Oblicz $F(0)$. → 0. Odpowiedz: C bo $6 - 0 = 6$. Jesli wybrales A — pominales x^2. Jesli wybrales B — pominales $+x$.

Pytanie 2: [E] Jakie jest pole obszaru ograniczonego funkcją $y = x$ i osią x od 0 do 3?

A) 3

B) 4.5

C) 6

D) 9

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$. $F(x) = \frac{x^2}{2}$. Krok 2: Oblicz $F(3)$. → 4.5. Krok 3: Oblicz $F(0)$. → 0. Odpowiedz: B bo $4.5 - 0 = 4.5$. Jesli wybrales A — pominales 0.5. Jesli wybrales C — pominales 0.5.

Pytanie 3: [E] Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 3x^2$ od 1 do 3.

A) 24

B) 26

C) 28

D) 30

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $W(x)$. $W(x) = x^3$. Krok 2: Oblicz $W(3)$. → 27. Krok 3: Oblicz $W(1)$. → 1. Odpowiedz: A bo $27 - 1 = 26$. Jesli wybrales B — pominales -1. Jesli wybrales C — pominales -1.

Pytanie 4: [E] Jaka jest wartość całki $\int_1^4 \frac{1}{x} dx$?

A) 0.5

B) 1

C) 1.5

D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$. $F(x) = \ln|x|$. Krok 2: Oblicz $F(4)$. → $\ln 4$. Krok 3: Oblicz $F(1)$. → $\ln 1 = 0$. Odpowiedz: B bo $\ln 4 - 0 = \ln 4$. Jesli wybrales A — pominales $\ln 4$. Jesli wybrales C — pominales $\ln 4$.

PODSUMOWANIE

Po tej lekcji umiesz obliczać całki oznaczone dla funkcji wielomianowych i logarytmicznych

Poznałeś wzory i metody, takie jak reguła Newtona-Leibniza.

Potrafisz zastosować całki w praktycznych problemach geometrycznych i fizycznych, np.

obliczanie pola pod krzywą czy pracy wykonanej przez zmienną siłę.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ — pole pod x^2 od 0 do 1.

(2) [E] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ — tylko dla ciągłych funkcji.

(3) [E] Częsty błąd: $\int_a^b f(x)dx = f(b) - f(a)$ — zamiast $F(b) - F(a)$.

(4) [A] Całki w fizyce: wynik ma jednostki, np. $W = 15$ [J].

(5) [P] Mnemonik: 'Pierwotna pochodna' — znajdź funkcję pierwotną przed obliczeniem całki.